Slides S01: Khung Kiến trúc PKI & An toàn Hệ thống Tin cậy

Học phần: Cơ sở hạ tầng khóa công khai (ATHK 512) · Lớp CHAT4P
Giảng viên: Nguyễn An Khương (Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính, Trường ĐHBK Tp. HCM · ORCID: 0000-0002-9910-6387)
Trợ giảng: Nguyễn Hữu Hoàng Huy

Slide 1: Chào mừng đến với Học phần PKI & PQC

- **Mã môn học:** ATHK 512 (2 tín chỉ lý thuyết + thực hành phòng lab)
- **Đối tượng:** Học viên Cao học An toàn Thông tin (Khóa 4P - Phân hiệu TP.HCM)
- **Triết lý đào tạo:** *Systems Cryptographic Engineering & Lab-First*
- **Mục tiêu kép:** Làm chủ hạ tầng PKI hiện đại và sẵn sàng cho kỷ nguyên hậu lượng tử (PQC).

Slide 2: Vấn đề Cốt lõi của Mật mã Bất đối xứng

Làm thế nào Bob biết chắc chắn rằng khóa công khai PK_A thực sự thuộc về Alice, chứ không phải của kẻ tấn công Mallory đang đứng ở giữa?

```
graph LR
    Alice["Alice<br/>(Chủ thể)"] -- "Tạo cặp khóa" --> Key["(SK_A, PK_A)"]
    Key -- "Gửi PK_A" --> Mallory["Mallory (Kẻ tấn công)<br/>Tráo đổi bằng PK_M"]
    Mallory -- "Gửi PK_M" --> Bob["Bob (Bên nhận)<br/>Bị lừa mã hóa bằng PK_M!"]
```

Giải pháp: Cần một bên thứ ba đáng tin cậy (Trusted Third Party - CA) chứng thực mối liên kết giữa danh tính của Alice và khóa công khai PK_A.

Slide 3: Kiến trúc Phân tầng 2 Cấp (Two-tier CA Hierarchy)

```
graph TD
    Root["<b>Root CA (Gốc)</b><br/>Lưu trữ: Offline / Air-gapped<br/>Khóa: 4096-bit RSA hoặc P-38

    Sub1["<b>Issuing CA 01 (Web TLS)</b><br/>Lưu trữ: Online HSM<br/>Cấp chứng chỉ cho Web Server
    Sub2["<b>Issuing CA 02 (mTLS Zero Trust)</b><br/>Lưu trữ: Online HSM<br/>Cấp chứng chỉ Servic

    Root -->|Ký ủy quyền| Sub1
    Root -->|Ký ủy quyền| Sub2
```

Slide 4: Yêu cầu Nghiên cứu Chuẩn mực

Mỗi học viên cần nắm vững các văn bản tiêu chuẩn sau trong suốt học phần: * **IETF RFC 5280:** Tiêu chuẩn nền tảng về cấu trúc chứng thư X.509 v3 và CRL v2. * **IETF RFC 8555:** Giao thức quản lý và tự động hóa cấp chứng thư ACME. * **IETF RFC 6962:** Cơ chế minh bạch hóa chứng chỉ Certificate Transparency. * **NIST FIPS 203 & 204:** Chuẩn mật mã hậu lượng tử ML-KEM và ML-DSA.